



DS4 de Physique-Chimie

UE : Physique-Chimie

Durée : 2h

Promotion : ECAM 2030

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Entourez votre groupe
- Répondre sur la copie, aucun autre document ne sera ramassé

Nom :

Prénom :

Groupe : AB / CD / EF / GH

Exo 1 / 27 (39%)	Exo 2 / 18 (26%)	Exo 3 / 9 (13%)	Exo 4 / 16 (23%)	Total / 70

Exercice 1 : Étude de filtres passe bande /27

Les différentes parties de cet exercice sont indépendantes. Lisez bien toutes les questions, vous pouvez répondre à certaines sans avoir répondu aux questions qui précèdent.

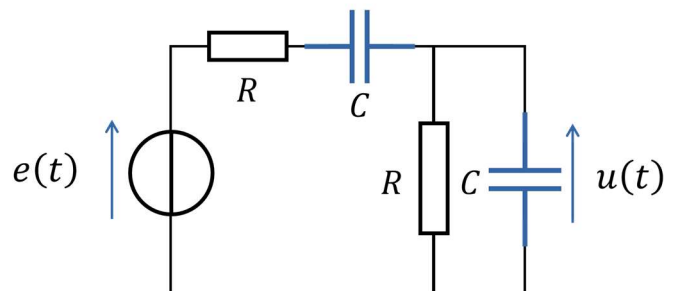
Partie 1 : Étude d'un circuit en régime sinusoïdal forcé /8

On s'intéresse au circuit ci-contre pour lequel un GBF délivre la tension sinusoïdale suivante :

$$e(t) = E_0 \cos(\omega t)$$

La tension aux bornes du condensateur de droite placé en dérivation est :

$$u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$$



Pour ce circuit, on donne :

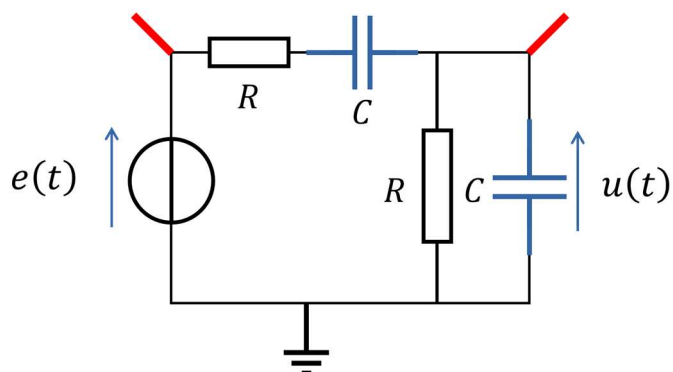
- La pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{RC}$
- La pulsation réduite : $x = \frac{\omega}{\omega_0}$
- L'expression de la tension $\underline{u}$ aux bornes du condensateur en fonction de la tension $\underline{e}$ délivrée par le GBF :

$$\underline{u} = \underline{e} \times \frac{1/3}{1 + j\frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

- 1) Positionner sur le schéma les 3 câbles de l'oscilloscope qui permettent d'observer $e(t)$ et $u(t)$ en même temps. On attend donc une masse (noire) et deux fils menant à CH1 et CH2 (rouges).

0
2

Correction :



Notation binaire je ne vois pas comment on peut avoir

un peu juste

- 2) Remplir le tableau donnant les limites Basses Fréquences (BF), Hautes Fréquences (HF) et la valeur pour $\omega = \omega_0$ du module et de la phase :

0
1
2
3
4
5
6

Correction :

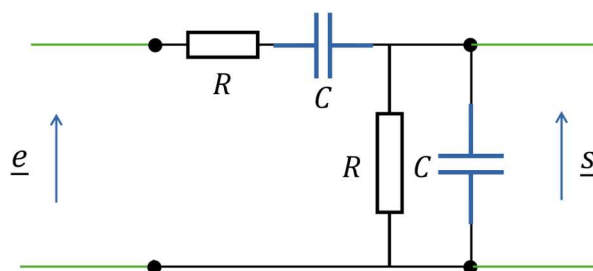
Quand	$\omega \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0 \Leftrightarrow x = 1$	$\omega \rightarrow \infty \Leftrightarrow x \rightarrow \infty$
L'amplitude tend vers	0	$E_0/3$	0
La phase tend vers	$-\arctan(-\infty) = \frac{\pi}{2}$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(+\infty) = -\frac{\pi}{2}$

1 point par case Ok si 1/3 au lieu de E0/3

Partie 2 : Diagramme de Bode du filtre passe-bande

/19

Le circuit précédent, utilisé comme un filtre (quadripôle), se schématise comme sur le dessin ci-contre.



- 3) Montrer par les comportements des composants du filtre que ni les BF ni les HF ne passent dans ce circuit. On attend un raisonnement explicite (qualitatif), pas uniquement la valeur.

0
1
2
3
4

En BF : le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Il n'y a pas de courant qui traverse les résistances on a donc une tension nulle : $s = 0$

En HF le condensateur se comporte comme un fil, la tension a ces bornes est donc nulle : $s = 0$.

1 point pour le comportement 1 pour la sortie sauf si trouvé pour les mauvaises raisons

- 4) Donner l'expression du gain en décibel $G_{dB}(x)$ de ce filtre. On pourra partir de l'expression de $\underline{u}$ afin de ne pas refaire tous les calculs.

0
2
4

D'après l'énoncé on a : (avec $Q = 1/3$)

$$H = \frac{1/3}{\sqrt{1 + \frac{1}{9}\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{9 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Or le gain en décibel est donné par :

$$\begin{aligned} G_{dB} &= 20 \log \left(\frac{1/3}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} \right) = 20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) \\ &= -10 \log \left(9 + \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) \end{aligned}$$

2 si la formule du gain est donnée mais qu'il y a une erreur de calcul
4 si tout bon (ok si pas complètement développé)

- 5) Remplir le tableau donnant la fonction équivalente (= expression asymptotique) en BF et HF pour le gain en décibel ainsi que la pente de l'asymptote associée. (Aucune justification demandée)

0
1
2
3
4

Aide : on rappelle qu'en BF et HF les constantes additives ne changent pas la pente des asymptotes obliques.

Correction (calculs pas demandé sur la copie) :

En HF : $20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) \approx -10 \log \left(\frac{Q^2}{x^2} \right) \approx +20 \log(x)$

En ω_0 : $20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) = 20 \log \left(\frac{1}{3} \right) = -20 \log(3)$

En BF : $20 \log \left(\frac{1}{3} \right) - 10 \log \left(1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \right) \approx -10 \log(Q^2 x^2) \approx -20 \log(x)$

Quand	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \rightarrow \infty$
Le gain a pour expression asymptotique	$+20 \log(x)$	$-20 \log(3) = -9,5 \text{ dB}$	$-20 \log(x)$
La pente de l'asymptote en dB/dec est donc :	$+20 \text{ dB/dec}$	NE RIEN ÉCRIRE	-20 dB/dec

Ok si le $\log(1/3)$ est laissé dans l'expression, mais pas dans la pente !

-1 point par erreur et -0,5 pour l'unité

- 6) Esquisser l'allure du diagramme de Bode en Gain du filtre. On attend les asymptotes, l'allure de la courbe réelle et la valeur maximale.

0
1
2
3
4

On tracera le diagramme en fonction de x mais en échelle log : c'est-à-dire que chaque graduation est une puissance de 10.

Correction :

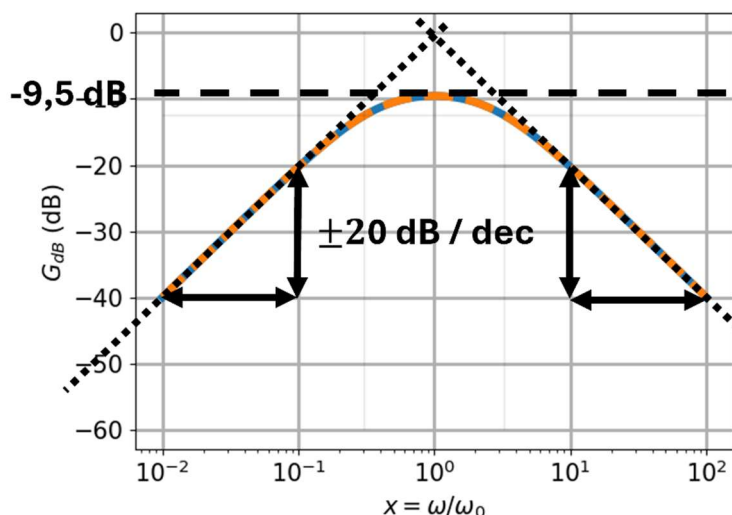
1 point pour les asymptotes

1 point pour la valeur max

1 point pour la courbe réelle qui est en dessous

1 point pour l'échelle + axes

-2 si pas d'axe



7) Au vu de l'étude précédente, par un raisonnement qualitatif (sans faire de calculs mais en justifiant), y a-t-il résonance dans ce circuit ? Si oui, pour quelle fréquence est-elle atteinte ?

Données : $R = 10 \text{ k}\Omega$; $C = 10 \text{ nF}$

Oui il y a résonance, elle est atteinte pour $x = 1$ soit $\omega = \omega_0 = \frac{1}{RC}$ Ce qui donne $f = \frac{1}{2\pi RC} = 1,6 \text{ kHz}$.

On peut le voir soit en regardant le diagramme de Bode en Gain, soit en regardant la fonction de transfert du filtre pour laquelle le dénominateur est minimum en $x = 1$.

1 point pour OUI, un point pour $x=1$ ou $w=w_0$ et 1 point pour la valeur numérique (pas d'unité pas de point)

Exercice 2 : Atomistique

/ 18

La plupart des questions peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

- 1) Quelle est l'énergie du photon, notée ΔE , qui permet de réaliser la transition de l'état $n = 3$ vers l'état $n = 5$ de l'atome d'hydrogène. On commentera le signe pour savoir si ce photon est émis ou absorbé.

La formule de Balmer donne :

$$\Delta E = hc\sigma \times \left(\frac{1}{n_d^2} - \frac{1}{n_a^2} \right) = 13,6 \text{ eV} \times \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{25} \right) = 0,97 \text{ eV} = 1,55 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

L'énergie est positive, ainsi l'atome d'hydrogène absorbe un photon pour effectuer cette transition énergétique

Barème : 2 points pour la formule 1 point pour l'application numérique 1 point pour le commentaire sur le signe

- 2) Donner la structure électronique de l'atome de Soufre S, après avoir rappelé le nombre d'électron lui appartenant.

Le soufre possède 16 électrons

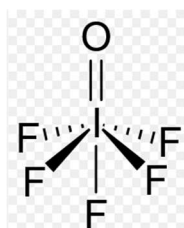
Pour le soufre on a $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Barème : 1 point pour la structure 1 point pour les électrons

3) Donner le schéma de Lewis et la géométrie de la molécule IOF_5 sachant que I est l'atome central.

0
1
2

Pour I : ... $5s^2 5p^5$ on a donc également 7 électrons de valences. I va être hypervalent.



Pour O on a deux liaisons, pour les 5 F on a une liaison donc tous les électrons de I sont occupés, il n'a pas de doublet non liant.

Il manque les doublets sur l'image pour O attention !

La géométrie VSPER est donc AX_6E_0 c'est une géométrie octaédrique.

Barème 1 Point pour lewis 1 point pour la géométrie OK si lewis au lieu de Cram

4) Représenter une forme mésomère de la molécule IOF_5 étudiée précédemment.

0
1

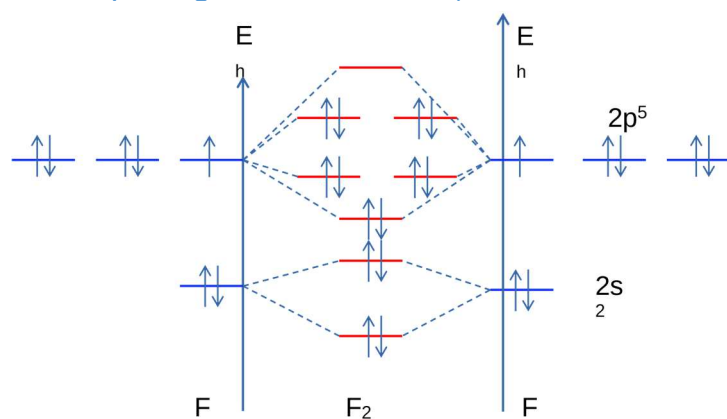
Les électrons passent de liant à NON liant, de I vers O.

Barème : binaire

5) Remplir le diagramme d'orbitale moléculaire de la molécule de difluor.
Calculer l'ordre (=indice) de liaison, est-ce cohérent avec le schéma de Lewis ? Dessiner la molécule pour montrer cette cohérence.
(Ne pas compléter le nom des orbitales moléculaires.)

0
1
2
3
4

Le remplissage est le suivant : (avec la couche 1s remplie)

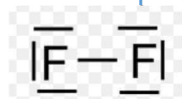


L'ordre de liaison est :

$$OL = \frac{8 - 6}{2} = 1$$

C'est cohérent avec le fait qu'il n'y ait qu'une liaison simple entre les deux atomes de fluor qui for-

ment la molécule.



Barème 2 Point pour le remplissage (binaire)

1 point pour ordre de liaison

1 point pour la cohérence avec lewis 0 si pas le schéma

- 6) Expliquer, en justifiant avec les forces intermoléculaires majoritaires, la cohérence des valeurs des températures de fusion suivantes.

0
1
2

Composé	NaCl	H ₂ O	CH ₄
Température de fusion (°C)	801	0	-182

Correction : Les force ioniques du sel sont plus forte que les liaisons hydrogènes, elles-mêmes plus forte que les forces de London présentent dans CH₄

Bareme 1 si deux bonne réponses 2 si tout bon 0 sinon

- 7) On considère comme solvant l'acide éthanoïque CH₃COOH.
- Écrire la réaction d'autoprotolyse de l'acide éthanoïque.
 - Affecter à chaque couple acide/base du solvant ces pK_A sachant qu'on a pK_{A1} = -8 et pK_{A2} = 4 en traçant le diagramme de prédominance.
 - Le couple de l'ammoniac NH₄⁺/NH₃ a un pK_A = 9,2. L'ammoniac est-il une base forte ou faible dans l'acide éthanoïque ? Justifier, en le plaçant sur le diagramme précédant.
 - Quelle réaction se produit-il si on verse une petite quantité de soluté NH₃ dans le solvant CH₃COOH ?

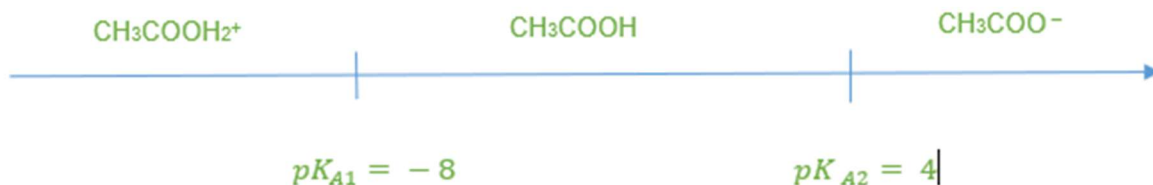
0
1
2
3

Correction :

- a) Les couples en jeux sont : CH₃COO⁻/CH₃COOH et CH₃COOH/CH₃COOH₂⁺ donc la réaction d'autoprotolyse est :

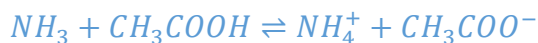


- b) Le couple CH₃COOH/CH₃COOH₂⁺ est le plus acide il a donc le plus petit pK_A.



- c) Sont pK_A est bien plus élevée que celui du couple CH₃COO⁻/CH₃COOH c'est donc une base forte
- d) Ainsi la réaction est celle d'une base forte avec un solvant : ça donne la base conjugué CH₃COO⁻

L'ammoniac capte un proton du solvant :



On forme l'acide le plus faible (NH₄⁺), donc la réaction est **favorisée vers la droite**.

Barème 0.5 ; 0.5 ; 1 ; 1 binaire

Exercice 3 : Calorimétrie pour la fusion de la glace / 9

Dans un calorimètre de valeur en eau négligeable, on introduit une masse $m_\ell = 200 \text{ g}$ d'eau liquide puis on mesure une température $T_\ell = 25^\circ\text{C}$.

On introduit ensuite une masse m_g de glace à la température $T_g = -5^\circ\text{C}$.

Une fois l'équilibre atteint, on observe un système diphasé à la température T_f , avec de l'eau liquide et de la glace. La masse de la glace a été divisée par deux.

L'objectif de cet exercice est de déterminer, la valeur de la masse de la glace initialement introduite, notée m_g .

Toutes les transformations se passent à pression constante $p = 1 \text{ bar}$.

Données :

$$\Delta_{fus}h(0^\circ\text{C}) = 333 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \quad ; \quad c_{\text{glace}} = 2,06 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad ; \quad c_{\text{liq}} = 4,18 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

1) Quelle est la température finale T_f du système diphasé ? Justifier. Un équilibre diphasique ne peut se faire qu'à la température de changement d'état. Ici à la pression atmosphérique c'est à $0^\circ\text{C} = 273,15 \text{ K}$. Barème 1 point pour 0 un point pour justif	0 1 2
2) Exprimer la chaleur que l'eau a échangée pour passer de T_ℓ à T_f ? Faire l'application numérique. L'eau a cédée $\Delta H = Q = m_\ell \times c_{\text{liq}} \times \Delta T = 200 \times 4,18 \times (0 - 25) = -20900 \text{ J}$. Négatif car cédée. Barème : 1 point formule 1 point AN : pas d'unité 0 !	0 1 2
3) Exprimer la chaleur que la glace a échangée pour passer de T_g à T_f ? La glace a reçu : $\Delta H = Q = m_g \times c_{\text{glace}} \Delta T = 10,3 \times m_g$ Barème : 1 point formule	0 1
4) Exprimer la chaleur que la glace a échangée pour que sa masse soit divisée par deux ? La glace a reçu : $\Delta H = \frac{m_g}{2} \Delta_{fus}h = 166,5 \times m_g$ Barème : binaire	0 2
5) Dédire des questions précédentes la masse initiale de glace m_g . Faire l'application numérique. Le bilan donne : $\Delta H_{\text{tot}} = 0 = -20900 \text{ J} + 10,3 \times m_g + 166,5 \times m_g$ Ce qui permet de trouver : $m_g = \frac{20900}{166,5 + 10,3} = 118 \text{ g}$ Barème : 1 point pour la somme nulle. 1 point pour AN : pas d'unité 0 ! Si seulement expression on donne les point de la somme nulle.	0 1 2

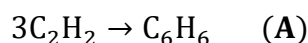
Exercice 4 : Thermodynamique d'une combustion**/ 16**

D'après Wikipédia :

« Dans le cas d'un chalumeau oxyacétylénique, les gaz utilisés sont le dioxygène pur et l'acétylène, dont la combustion dégage une énergie importante (du fait de la triple liaison carbone-carbone et de l'efficacité de l'oxycombustion). La température de la flamme peut dépasser 3 100 °C. »

Tableau des valeurs pour une température à 25°C :

Les grandeurs	Acétylène, C ₂ H ₂	Benzène, C ₆ H ₆
Variation d'enthalpie standard de formation	$\Delta_f H^0(\text{C}_2\text{H}_2) = 227 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\Delta_f H^0(\text{C}_6\text{H}_6) = 48,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
Entropie molaire standard	$S_m^0(\text{C}_2\text{H}_2) = 201 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	$S_m^0(\text{C}_6\text{H}_6) = 173 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Variation d'enthalpie standard de la réaction de combustion	$\Delta_{\text{comb}} H^0(\text{C}_2\text{H}_2) = -1,30 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	A DETERMINER

On étudie la réaction suivante, que l'on nommera **(A)** :

1) Exprimer pour la réaction (A) l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0$, en fonction des enthalpies standards de formation. Puis, calculer sa valeur.	0 1 2
La loi de Hess donne : $\Delta_r H^0 = -3 \times \Delta_f H^0(\text{C}_2\text{H}_2) + 1 \times \Delta_f H^0(\text{C}_6\text{H}_6) = -3 \times 227,4 + 1 \times 48,7 = -633,5 \text{ kJ/mol}$ Barème : 1 point formule 1 point AN : pas d'unité 0 !	
2) En déduire si la réaction est exothermique ou endothermique. Justifier votre réponse et expliquer ce que cela signifie.	0 1 2
L'enthalpie de réaction est négative donc la réaction cède de la chaleur au milieu extérieur. C'est une réaction exothermique. Barème : 1 point exothermique 1 point justif	

On s'intéresse toujours à la réaction **(A)** précédente, mais on souhaite la réaliser à partir des réactions de combustion qui ont lieu dans le chalumeau.

Sachant que la définition d'une réaction chimique de combustion est la suivante :

« ... une réaction de combustion consiste à "brûler" un composé organique par du dioxygène **O₂** pour produire, dans le cas d'une combustion **complète** (apport suffisant en comburant, ici c'est le cas avec le dioxygène), uniquement de l'eau **H₂O** et du dioxyde de carbone **CO₂**... La difficulté réside surtout en l'équilibrage des réactions... »

Remarque : veuillez respecter le fait que la réaction de combustion ne doit faire intervenir qu'une seule mole d'acétylène et qu'une seule mole de benzène.

L'enthalpie standard de la réaction de combustion d'un composé X est notée $\Delta_{comb}H^0(X)$.

3) Écrire la réaction de combustion de l'acétylène que l'on nommera (1). La réaction de combustion est : $C_2H_2 + \frac{5}{2} O_2 \rightarrow H_2O + 2 CO_2$ Barème : binaire	0 1
4) Écrire la réaction de combustion du benzène que l'on nommera (2). La réaction de combustion est : $C_6H_6 + \frac{15}{2} O_2 \rightarrow 3 H_2O + 6 CO_2$ Barème : binaire	0 1
5) Combiner les réactions (1) et (2) pour obtenir la réaction (A). On peut obtenir la réaction (A) en faisant : $3 \times (1) - (2) = (A)$ Barème : binaire	0 1
6) En déduire l'expression puis la valeur de l'enthalpie de combustion du Benzène. D'après la question précédente on peut écrire : $3 \times \Delta_{comb}H^{\circ}(C_2H_2) - \Delta_{comb}H^{\circ}(C_6H_6) = \Delta_rH^{\circ}$ Ce qui donne : $\Delta_{comb}H^{\circ}(C_6H_6) = 3 \times (-1300) - (-633,5) = -3266,5 \text{ kJ/mol}$ Barème : 1 point formule 1 point AN : pas d'unité 0 !	0 1 2
7) Exprimer puis donner la valeur de la variation d'entropie de la réaction (A). $\Delta_rS^0 = S_m^0(C_6H_6) - 3 \times S_m^0(C_2H_2) = 173,26 - 3 \times 200,927 = -429,5 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$ La variation d'entropie étant négative, implique la diminution du désordre (de trois molécules nous passons à une seule !) Barème : 1 point formule 1 point AN : pas d'unité 0 !	0 1 2
8) Exprimer puis calculer la valeur de la variation d'enthalpie libre standard de la réaction (A). $\Delta_rG^0 = \Delta_rH^0 - T \times \Delta_rS^0 - 633,5 \cdot 10^3 - [(25 + 273) \times (-429,5)] = -505,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ La variation est négative donc la réaction a lieu en sens direct. Barème : 1 point formule +1 point AN : pas d'unité 0 !	0 1 2
9) Donner la valeur de la constante d'équilibre associé à la réaction (A). En déduire si la réaction est totale ou non. D'après le cours, on a $\Delta_rG^0 = -RT \ln(K) \Leftrightarrow K = e^{-\frac{\Delta_rG^0}{RT}} = 3,3 \cdot 10^{88} \gg 10^4$ Donc la réaction est totale Barème : formule 1 +An 1 point / interprétation 1 point.	0 1 2

10) Dans le tableau de l'énoncé, quelle donnée permet d'expliquer la température élevée de la flamme pour la réaction **(A)** ?

C'est la très grande énergie de combustion de l'acétylène -1300 kJ/mol !

Barème : binaire

0
1